SIGEON

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EDUCACIONAL

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA

E.M. Antonina Borges de Sá
Rede Municipal de Ensino — Manaus/AM

Versão 1.0 | Outubro de 2026
Rascunho para avaliação

Identificação do documento

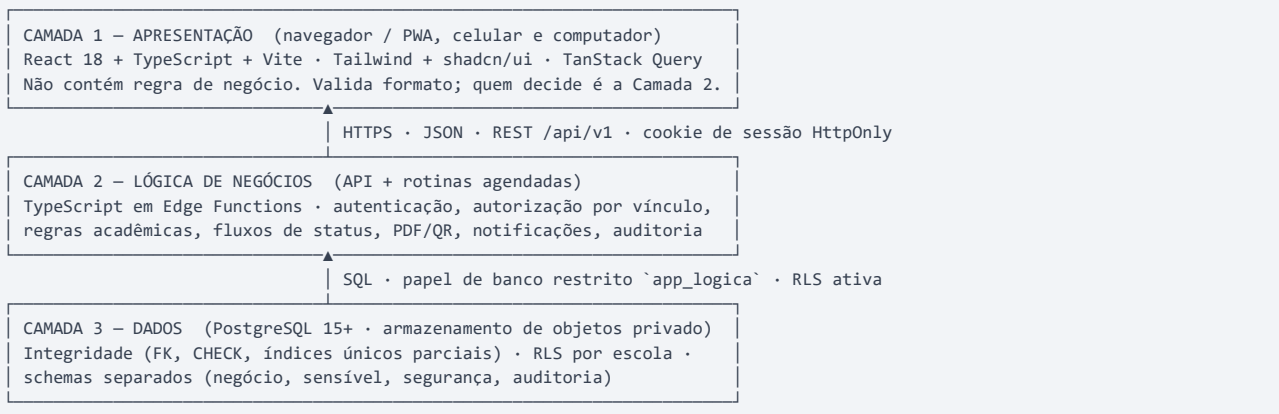
Este documento consolida a especificação funcional e técnica do SIGEON, incluindo arquitetura, perfis de acesso, requisitos, modelagem de dados e configuração do ambiente.

Status: Rascunho para avaliação. Os itens identificados como “A CONFIRMAR” dependem de decisão da gestão, do Regimento Escolar ou da SEMED.

Sumário

Observação: no Microsoft Word, clique com o botão direito no sumário e escolha “Atualizar campo” para gerar a paginação.

1. Visão Arquitetural (Três Camadas)



Regras que valem para as três camadas

#	Regra	Por quê
1	Toda regra de negócio e toda checagem de permissão ficam na Camada 2. A tela esconde botão por conveniência; o servidor é quem nega.	Evita a mesma regra copiada em duas telas e divergindo (Parecer 4.2).
2	O escola_id usado nas consultas vem do **vínculo autenticado**, nunca de parâmetro enviado pelo navegador.	Um professor que troque o id da turma na requisição recebe negativa, não dado de outra turma (Parte III, 18.2).
3	O front-end **não** acessa tabelas diretamente. Leitura e escrita passam pela API da Camada 2.	Mantém a separação em camadas e permite aplicar sessão única, auditoria e RLS num único ponto.
4	O dado é cadastrado uma única vez e reutilizado pelos módulos (arquitetura de módulos integrados, Parte I, seção 6).	Evita duplicidade e divergência entre módulos.
5	Valores de política (tentativas de login, tempo de sessão, janela de notificações) são **parâmetros de configuração**, não constantes no código.	Os valores mudaram durante a revisão da documentação; mudar de novo não pode exigir novo deploy.

1.1 Camada de Apresentação (Front-end)

Tecnologias recomendadas

Necessidade	Tecnologia	Motivo
Framework	React 18 + TypeScript + Vite	Ecossistema maduro, compatível com o código que plataformas geradoras costumam exportar; tipagem compartilhada com a API.
Interface	Tailwind CSS + shadcn/ui (Radix)	Componentes acessíveis (teclado, leitor de tela), adequados ao alvo WCAG 2.1 AA.
Rotas	React Router 6	Rotas protegidas por perfil e por vínculo selecionado.
Dados do servidor	TanStack Query	Cache, revalidação e estados de carregamento sem código repetido.
Formulários e validação	React Hook Form + Zod	Máscara e dígito verificador do CPF, campos obrigatórios; os mesmos schemas Zod são reutilizados na API.
Tabelas grandes	TanStack Table com virtualização	Listas de alunos, frequência e relatórios sem travar em celular.
Gráficos	Recharts	Barras, linhas, ranking e setores dos painéis (Parte I, seção 11).
Offline	vite-plugin-pwa (Workbox) + IndexedDB (Dexie)	Fila local da tela de frequência quando a internet cai (Parecer 11.1).
Testes	Vitest + Testing Library; Playwright (E2E); axe-core (acessibilidade)	Cobre regra de tela, fluxos completos e critério de acessibilidade.

Princípios de interface

- Mobile-first: professor lança frequência e responsável consulta boletim pelo celular. Navegadores-alvo: Chrome, Edge e Firefox atualizados.
- As mensagens de autenticação aparecem **exatamente** como na Parte I, seção 3.3 (ex.: `CPF NÃO ENCONTRADO. CONTATE A SECRETARIA DA SUA UNIDADE DE ENSINO.`). Nunca se exibe mensagem técnica.
- Campo obrigatório marcado com asterisco; exclusão e cancelamento sempre pedem confirmação.
- Aviso de expiração de sessão 5 minutos antes (`SUA SESSÃO EXPIRA EM 5 MINUTOS. DESEJA CONTINUAR?`) e botão **Sair** sempre visível.
- Cores de situação padronizadas em todo o sistema: cinza (rascunho/aberto), azul (em andamento), amarelo (pendente), verde (concluído/aprovado), vermelho (recusado/cancelado).

Telas principais

ID	Tela	Perfis principais	Conteúdo e comportamento	Módulo
T01	Login	Todos	CPF + senha (ícone de olho); **Entrar** desabilitado até preencher os dois; "Lembrar meu usuário"; links Esqueci minha senha, Primeiro acesso, Suporte técnico	M12
T02	Primeiro acesso	Todos	Troca obrigatória da senha provisória; indicador de força; aceite do termo de ciência	M12
T03	Seletor de vínculo	Servidores com mais de um vínculo; Responsável	Escolha de escola/perfil (servidor) ou de filho (responsável) logo após o login, sem novo login para trocar	M4
T04	Dashboard do Gestor(a)	Gestor(a)	Cards (alunos ativos/matriculados/transferidos/evadidos, turmas lotadas, frequência do dia, planos pendentes, ocorrências do mês); gráficos de 30 dias; alertas (10 faltas seguidas, professor sem lançar nota, turma sem pedagogo, livros atrasados)	M13
T05	Painel da Rede	Assessor Técnico	Escolas ativas, alunos, professores, turmas, taxa de evasão e aprovação; filtros por ano letivo, escola, zona e ensino; exportação PDF/Excel/Educacenso	M13
T06	Ficha do aluno e matrícula	Secretário(a), Téc. Administrativo(a), Gestor(a)	Dados do aluno e responsáveis, alerta de cadastro duplicado, fluxo de matrícula por situação, enturmação	M1
T07	Turmas, salas e grade	Gestor(a), Secretário(a)	Lotação da sala, enturmação, grade de horários (duplicar, imprimir), turma sem professor	M5
T08	Diário de classe	Professor(a)	Frequência (por aula ou por dia), notas, conteúdo ministrado; **frequência funciona offline**	M2/M3
T09	Plano de aula	Professor(a), Pedagogo(a), Coord. Pedagógico(a)	Rascunho → aprovação; reprovação exige motivo	M3
T10	Conselho de classe	Pedagogo(a), Coord. Pedagógico(a)	Ata e decisões; resultado final sem alterar nota lançada	M3
T11	Documentos	Secretário(a), Gestor(a), Assessor Técnico	Geração de PDF, assinatura, cancelamento e reemissão; histórico de quem gerou; botão **Validar QR Code**	M14/M1
T12	Validação pública	Qualquer pessoa (sem login)	Código ou QR → resultado mínimo (tipo, escola, data, signatário, situação, iniciais do aluno)	M14
T13	Portal da família	Responsável	Seletor de filho; boletim, frequência, comunicados, envio de atestado, confirmação de leitura e de presença	M1/M2/M6/M7
T14	Portal do aluno	Aluno	Boletim, frequência, grade, documentos, cardápio e rota de transporte do próprio aluno	M1/M2/M10
T15	Comunicação	Gestor(a), Pedagogo(a), Professor(a)	Comunicados, eventos, reuniões; público-alvo; confirmação de leitura e lista de presença	M6
T16	Biblioteca	Bibliotecário(a)	Acervo, empréstimo, devolução, reserva, atrasos	M8
T17	Patrimônio, manutenção e	Gestor(a), Secretário(a),	Bens, chamados de manutenção,	M9/M10

	logística	Funcionário(a)	estoque, fornecedores, cardápio semanal, rotas	
T18	Portaria	Agente de portaria, Inspetor(a)	Entrada e saída de visitantes, documento e foto	M11
T19	Relatórios	Conforme perfil	38 relatórios obrigatórios; filtros; Visualizar, PDF, Excel, Imprimir	M13
T20	Auditoria	Assessor Técnico, Auditor(a), Gestor(a) (log da unidade)	Consulta por período, escola, usuário, perfil, módulo e ação; exportação	M12
T21	Administração	Assessor Técnico, Administrador do Sistema, Gestor(a)	Usuários, vínculos, perfis, parâmetros, backup, integrações	M12
T22	Central de ajuda	Todos	Abertura e acompanhamento de chamados por prioridade	M14
T23	Importação por planilha	Assessor Técnico, Secretário(a)	Modelo da planilha, conferência em tela antes de gravar, relatório de pendências	M12

1.2 Camada de Lógica de Negócios (Back-end)

Tecnologias recomendadas

Necessidade	Tecnologia	Motivo
Linguagem	TypeScript	Mesma linguagem e mesmos schemas do front-end; uma equipe só.
Execução da API	Edge Functions (runtime Deno) expondo REST /api/v1, versionado e documentado em OpenAPI 3.1	Sem servidor para administrar; combina com o código exportado por plataformas geradoras que usam Supabase.
Acesso ao banco	Driver PostgreSQL com pool, usando o papel app_logica (sem BYPASSRLS)	A RLS do banco continua valendo mesmo se houver falha na API.
Validação	Zod	Rejeita entrada inválida antes de chegar ao banco.
Autenticação	Credenciais e sessões próprias (seguranca.credencial, seguranca.sessao); hash Argon2id (ou bcrypt custo ≥ 12 se Argon2id não estiver disponível no runtime); código de 2 etapas por e-mail ou WhatsApp	Sessão única e encerramento imediato de acesso exigem sessão revogável no servidor (Parecer 6.2).
Rotinas agendadas	pg_cron + Edge Functions; fila notificacao_fila	Sem Redis na fase 1; tudo fica no PostgreSQL.
PDF, QR e hash	Biblioteca de PDF em TypeScript (ex.: pdf-lib), qrcode, SHA-256 (Web Crypto)	O arquivo emitido é guardado com o hash; a validação compara com o arquivo guardado.
Arquivos	Armazenamento de objetos compatível com S3, buckets privados, URLs assinadas	Atestado médico e foto de visitante são dados pessoais.
Observabilidade	Logs JSON estruturados, rastreamento de erros, GET /health com alerta externo	O SLA de 4 horas pressupõe que alguém saiba que o sistema caiu.
Testes	Vitest/Deno test (unidade), pgTAP (RLS e constraints)	Cobre o que quebra em silêncio: médias, frequência, permissões, transições de status.

Alternativas, caso a API precise sair das Edge Functions

Critério	Edge Functions (TypeScript)	Node.js (NestJS ou Fastify)	Python (FastAPI)
Reuso de tipos com o front	Total	Total	Nenhum (schemas duplicados)
Geração de PDF complexo (brasão, tabelas longas)	Limitada	Boa (inclusive navegador headless em contêiner)	Boa (ReportLab, WeasyPrint)
Operação	Sem servidor	Contêiner/VM a manter	Contêiner/VM a manter
Quando escolher	Fases 1–3	Se o PDF ou o volume exigirem processo dedicado	Se a equipe tiver mais domínio em Python

Contrato da API (convenções)

- REST sobre HTTPS, versionado no caminho (`/api/v1/...`), recursos no plural.
- Paginação obrigatória em toda listagem (`?pagina=1&tamanho=50`), com total no corpo.
- Erro em formato único, para que a tela nunca mostre mensagem técnica:

```
{
  "erro": "MATRICULA_ATIVA_EXISTENTE",
```

```
  "mensagem": "Este aluno já possui matrícula ativa em 2026.",
  "campo": "aluno_id"
}
```

- Chave de idempotência (`Idempotency-Key`) em emissão de documento e em lançamentos em lote, para que duplo clique não gere duas declarações numeradas.
- Endpoint público de validação separado, sem autenticação, com limite de requisições por IP.

Fluxos críticos de processamento

ID	Fluxo	Regras aplicadas pela Camada 2	Origem
FC01	Autenticação e sessão	CPF válido (dígitos verificadores); senha provisória válida por 7 dias; **10 tentativas erradas bloqueiam por 10 minutos**; limite por IP além do limite por CPF; **sessão única** (novo login encerra a anterior); encerramento após **40 minutos** sem uso, com aviso 5 minutos antes; 2 etapas obrigatórias para Gestor(a) e Assessor Técnico	Parte I, seção 3
FC02	Autorização por vínculo	Permissão = perfil + vínculo + escola + período de vigência + escopo (ESCOLA, TURMA_PROPRIA, PROPRIO, FILHO_VINCULADO, REDE); conflito resolvido pelo **menor privilégio**; vínculo vencido perde acesso automaticamente	Parte I, 5.18; Parte III, seção 22
FC03	Validação de lotação	Enturmação recusada acima da lotação da sala; turma sem professor lotado entra no alerta do Gestor(a); professor substituto só atua dentro de data_inicio–data_fim; **recomendado:** recusar duas aulas do mesmo professor no mesmo dia e horário da grade (regra derivada, **A CONFIRMAR**)	Parte I, seções 5.18 e 7
FC04	Matrícula e movimentação	Uma matrícula ativa por aluno por ano letivo (índice único parcial); alteração de situação só pelas transições permitidas; transferência concluída congela o cadastro na origem; aluno, professor ou turma com histórico nunca é excluído, só inativado	Parte I, seções 7 e 8.1
FC05	Lançamento de nota e frequência	Nota de 0 a 10, uma casa decimal; só dentro do bimestre aberto; frequência sem dia não letivo e sem data futura; alteração após o fechamento exige justificativa e marca RETIFICADA; mês com declaração de Bolsa Família emitida só muda por cancelamento e reemissão	Parte I, seção 7; Parte III, 23.1
FC06	Cálculo de resultado	Média final (média aritmética dos 4 bimestres), frequência anual (aulas frequentadas ÷ aulas dadas), aprovação (média ≥ 6,0 **e** frequência ≥ 75%), reprovação por frequência prevalece sobre a nota; arredondamento único, meio para cima. **Valores A CONFIRMAR com o Regimento Escolar**	Parte III, seção 21
FC07	Emissão de documento	Numeração sequencial por escola, tipo e ano (DM-2026-000123), sem reaproveitar número cancelado; código de validação aleatório e independente do número; PDF guardado com SHA-256; Rascunho → Assinado pela escola → Validado pela rede → Cancelado; documento assinado não é editado (cancela e reemite)	Parte I, seções 9 e 10; Parte III, 21.4
FC08	Notificação	Gatilhos da Parte I, seção 12.1 (14 eventos); canal Sistema e, quando habilitado, WhatsApp; envio automático só entre 7h e 20h; a mensagem externa só avisa que há novidade, **sem conteúdo** de nota, falta ou ocorrência; sino do sistema guarda 90 dias	Parte I, seção 12; Parte III, 23.3

FC09	Virada de ano	Somente Assessor Técnico, confirmação dupla, nesta ordem: fechar notas e frequência; registrar conselho; resultado final; promoção automática; rematrícula automática com lista de exceções; arquivar turmas e grade (somente leitura); abrir novo ano e calendário	Parte I, seção 13.2
FC10	Auditoria	Toda ação relevante grava 11 campos (data/hora, usuário, perfil, escola, módulo, ação, registro, valor anterior, valor novo, IP, dispositivo); tabela somente de inserção; leitura de ficha individual e de relatório sensível também gera log	Parte I, 14.2; Parecer 7.2
FC11	Upload de arquivo	Apenas PDF, JPG e PNG até 10 MB, validados pelo conteúdo e não pela extensão; nome gerado pelo sistema; bucket privado; atestado visível só a Secretário(a), Gestor(a) e Pedagogo(a)	Parecer 7.1
FC12	Importação de dados	Planilha no modelo do sistema; conferência em tela antes de gravar; relatório de pendências (aluno sem responsável, sem turma, professor sem disciplina)	Parte I, seção 16.2

Rotinas de automação

Rotina	Frequência	Ação
Expirar vínculos e atribuições temporárias	Diária	Revoga permissões de vínculo com data_fim vencida
Expirar senha provisória	Diária	Invalida senha com mais de 7 dias
Encerrar sessões inativas	Contínua (verificação a cada requisição + varredura periódica)	Encerra sessão com mais de 40 minutos sem uso
Alertas de frequência	Diária, após o fechamento do dia letivo	3 faltas seguidas, 25% de faltas, baixa frequência < 75%
Alertas administrativos	Diária	Plano de aula pendente há mais de 5 dias; bimestre fechando em 7 dias; livro atrasado; estoque abaixo do mínimo; chamado de manutenção aberto há mais de 15 dias; documento aguardando assinatura
Bloqueios repetidos	Evento	Avisa o Assessor Técnico quando um usuário é bloqueado 3 vezes no mesmo dia
Agregados do dashboard	A cada 5 minutos	Atualiza as visões materializadas dos painéis
Retenção	Diária	Remove foto de visitante após 90 dias e notificação do sino após 90 dias
Backup	Contínuo (recuperação a ponto no tempo) + diário	Teste de restauração a cada 3 meses

1.3 Camada de Dados (Banco de Dados)

Relacional ou não relacional?

Critério	Relacional (PostgreSQL)	Não relacional (documento)	Decisão
Integridade (matrícula única por ano, FK, CHECK de nota)	Nativa, no banco	Só na aplicação	Relacional
Isolamento por escola	Row Level Security nativa	Precisa ser reimplementado na API	Relacional
Consultas de relatório com cruzamentos (aluno × turma × frequência)	SQL com junções e agregações	Difícil	Relacional
Log de auditoria com valor anterior e novo	JSONB em tabela particionada	Natural	PostgreSQL (JSONB)
Arquivos (PDF, atestado, foto)	Não é o lugar	Não é o lugar	Armazenamento de objetos privado

Tecnologia recomendada: PostgreSQL 15 ou superior, com as extensões `pgcrypto`, `pg_cron` e `btree_gist`. Banco único para toda a rede, com `escola_id` em toda tabela transacional (Parte III, 18.2).

Organização lógica

Schema	Conteúdo	Quem acessa
public	Tabelas de negócio com escola_id (pessoa, vínculo, aluno, matrícula, turma, nota, frequência, documento…)	Papel app_logica, sob RLS
sensivel	pessoa_sensivel (raça/cor, deficiência/AEE) e conteúdo clínico de atestado	Papel app_logica, com política por perfil e colunas cifradas
seguranca	credencial, sessao, tentativa_login, parâmetros	Somente funções de autenticação
auditoria	log_auditoria (particionada por mês)	Inserção pela API; leitura por Assessor Técnico, Auditor(a) e Gestor(a) (somente a própria escola)
Armazenamento de objetos	Buckets privados: atestados, documentos-emitidos, fotos-visitantes	URLs assinadas de curta duração

Como os dados sensíveis são isolados

1. **Segregação por schema e por papel.** Raça/cor, deficiência/AEE e conteúdo de atestado ficam fora de `public`. Os papéis `anon` e `authenticated` do banco não têm nenhum privilégio nas tabelas de negócio.
2. **RLS em toda tabela transacional.** A API abre a transação e define `app.vinculo_id`, `app.escola_id`, `app.papel` e `app.escopo`; as políticas leem esses valores.
3. **Política específica para dado sensível.** Só os perfis autorizados leem (Parte I, 14.1): Gestor(a), Pedagogo(a), Secretário(a) Escolar e Assessor Técnico. O Professor(a) de AEE acessa apenas os alunos que atende (inclusão **A CONFIRMAR**, pois a seção 14.1 não o cita).
4. **Criptografia de coluna** dos campos sensíveis, com a chave guardada fora do banco (cofre de segredos), além da criptografia em repouso do disco.
5. **Sem dado sensível em listagem.** As listas e relatórios usam visões sem essas colunas; abrir a ficha individual gera registro em log.
6. **Arquivos em bucket privado**, URL assinada de até 5 minutos, nome de arquivo gerado pelo sistema.
7. **Auditoria imutável.** O papel da aplicação só tem `INSERT` em `auditoria.log_auditoria`; um gatilho bloqueia `UPDATE` e `DELETE`; recomenda-se encadear hash entre registros.
8. **Backups cifrados**, cópias em território nacional, e **nenhum dado real fora de produção** (homologação usa massa fictícia).

```
-- Isolamento por escola (modelo aplicado a toda tabela transacional)
ALTER TABLE public.matricula ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.matricula FORCE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY matricula_por_escola ON public.matricula
  USING (
    escola_id = NULLIF(current_setting('app.escola_id', true), '')::uuid
    OR current_setting('app.escopo', true) = 'REDE'
  );

-- Dado sensível: somente perfis autorizados
CREATE POLICY pessoa_sensivel_por_perfil ON sensivel.pessoa_sensivel
  USING (current_setting('app.papel', true)
         IN ('GESTOR', 'PEDAGOGO', 'SECRETARIO_ESCOLAR', 'ASSESSOR'));
```

Escala e continuidade

Tema	Decisão
Volume	Frequência é a tabela que cresce: ≈ 19 milhões de linhas por ano para 20 escolas e 16.000 alunos (6 aulas × 200 dias). Particionar frequencia e nota por ano_letivo; índices por (turma, data) e (matrícula, ano)
Auditoria	Particionar log_auditoria por mês; retenção mínima de 5 anos com arquivamento
Recuperação	Perda máxima (RPO) de 15 minutos; tempo de retomada (RTO) de 4 horas — metas propostas no Parecer, **A CONFIRMAR**
Retenção de backups	7 diários, 4 semanais, 12 mensais, 5 anuais
Migrações	Versionadas em arquivos SQL, executadas pelo mesmo caminho em todos os ambientes

2. Documento de Especificação de Sistema

2.1 Introdução

O SIGEON reúne, em uma única plataforma, a rotina administrativa, pedagógica e patrimonial das unidades de ensino da rede municipal. É multiescola: cada usuário enxerga apenas a unidade à qual está vinculado, e somente o Assessor Técnico tem visão da rede inteira. A unidade piloto é a E.M. Antonina Borges de Sá.

2.1.1 O que o sistema faz

Módulo	Nome	O que resolve
M1	Gestão Acadêmica e Discente	Aluno, responsável, matrícula, transferência, evasão, ocorrência disciplinar, histórico escolar e certificados
M2	Desempenho, Notas e Frequência	Lançamento de nota e frequência, cálculo de resultado, boletim, alertas de faltas
M3	Gestão Pedagógica e Trabalho Docente	Plano de aula, conteúdo ministrado, provas e gabaritos, conselho de classe
M4	Gestão de Pessoas da Escola	Cadastro único de pessoa, vínculos, lotação, substituição e encerramento
M5	Estrutura Escolar e Organização Acadêmica	Ensino, fase, turno, salas, turmas, grade, disciplinas, ano letivo, calendário e virada de ano
M6	Comunicação e Relacionamento Escolar	Comunicados, eventos, reuniões, conselho escolar/APM e notificações automáticas
M7	Atendimento ao Aluno e Bem-Estar	Atestados médicos, atividades extracurriculares e atendimento do AEE
M8	Biblioteca e Acervo	Acervo, empréstimo, devolução, reserva e multa
M9	Patrimônio e Infraestrutura	Bens, material inservível e manutenção predial
M10	Suprimentos e Logística Escolar	Fornecedores, estoque, cardápio da merenda e transporte escolar
M11	Segurança e Controle de Acesso Físico	Visitantes: entrada, saída, documento e foto
M12	Governança da Rede e do Sistema	Escolas, usuários e permissões, auditoria, backup e segurança
M13	Relatórios, Indicadores e BI	38 relatórios obrigatórios e dois painéis gerenciais
M14	Documentos, Arquivos e Central de Ajuda	Emissão e validação de documentos com QR Code, arquivos e suporte
M15	Financeiro e Integrações Governamentais	PDDE e exportação para Educacenso/GOV.BR

Em termos práticos, o sistema:

- autentica por CPF, controla sessão e dá a cada pessoa **uma conta e vários vínculos**, com permissões que dependem de perfil, escola, período e escopo;
- conduz o aluno por todo o ciclo escolar e emite os oito modelos de documento oficial (declarações de matrícula, frequência para o Bolsa Família, conclusão, transferência e vínculo; histórico escolar; boletim; comprovante de matrícula), cada um com QR Code e validação pública;
- calcula frequência e resultado a partir de um único lançamento do professor, e avisa responsável e gestão quando há risco (faltas seguidas, baixa frequência);
- registra, para cada ação relevante, quem fez, em qual vínculo, quando e o que mudou.

2.1.2 O que o sistema não faz

Fora do escopo	Observação
Assinatura digital com certificado ICP-Brasil	A assinatura prevista é **eletrônica** (nome, cargo, carimbo de data/hora e QR Code). O nível exigido por tipo de documento (Lei nº 14.063/2020) ainda precisa ser decidido
Transmitir dados ao Educacenso/INEP ou ao Bolsa Família	O sistema **gera** o arquivo de exportação do Educacenso e a declaração de frequência do Bolsa Família; o envio é ato do Assessor Técnico/escola
Folha de pagamento e gestão financeira geral	O único controle financeiro previsto é o do PDDE. Não há módulo de RH financeiro na documentação
Carteirinha estudantil com QR Code	Não consta da documentação-base. Certificados e documentos oficiais têm QR

	Code; a carteirinha seria uma inclusão nova (**A CONFIRMAR**)
Aplicativo nativo (Android/iOS)	O acesso é por navegador e PWA responsivo
Envio por WhatsApp na fase 1	A fase 1 entrega notificação dentro do sistema; o canal externo é plugável e entra depois, sem conteúdo sensível na mensagem
Aulas online, videoconferência, ensino a distância	Não especificado
Excluir registro que já tenha histórico	Aluno, professor ou turma com nota, frequência ou histórico são **inativados**, nunca apagados
Mostrar dados de uma escola a outra	Isolamento lógico por escola; só dado explicitamente classificado como de rede é compartilhado
Dispensar o registro em papel de imediato	Nos 2 primeiros meses o papel continua em paralelo, até a conferência bater 100%

2.1.3 Premissas

#	Premissa
P1	O código exportado da plataforma geradora é um front-end **React + Vite + TypeScript** com backend de banco **PostgreSQL gerenciado (padrão Supabase)**. Se for outro, a seção 2.5 muda nos passos 3 a 5; os demais continuam valendo
P2	O **Regimento Escolar** da unidade é a fonte das regras acadêmicas (média, aprovação, recuperação). Os valores usados aqui são a proposta de partida da Parte III, seção 21
P3	A rede é pequena no início (1 escola) e deve chegar a cerca de 20 escolas e 16.000 alunos; os números de capacidade partem dessa estimativa do Parecer
P4	Em caso de conflito entre texto antigo e novo na documentação, vale o mais recente (regra de precedência usada na revisão v1.2)

2.1.4 Pendências que afetam esta especificação (A CONFIRMAR)

#	Pendência	Quem decide	Onde afeta
1	Arredondamento, média final, nota mínima (6,0) e regra de recuperação	Gestão + Regimento Escolar + SEMED	RF24, FC06
2	Nome dos status da matrícula: Deferida/Ativa (usado aqui e na Parte III) ou Matriculado/Cursando (fluxo mais detalhado)	Gestão	RF16, dicionário de matricula
3	Alerta de faltas: o painel do Gestor(a) avisa com 10 faltas seguidas e a notificação dispara com 3	Gestão	RF26
4	Percentuais do Bolsa Família (75% e 85%) conferidos com a norma vigente	Gestão	Declaração de frequência
5	Endereço oficial de validação de documentos (hoje site.com.br/validar)	Gestão/SEMED	RF40
6	Brasão, código INEP, endereço, telefone, DPO e responsáveis pela elaboração e aprovação	Gestão/SEMED	Cabeçalho dos PDFs, LGPD
7	Nível de assinatura eletrônica por tipo de documento; quem assina — a seção 5.5 diz que o Secretário(a) Escolar assina "dentro de sua competência" e a seção 9.2 reserva a assinatura final ao Gestor(a)	Gestão/SEMED	RF38, RF39, matriz de acessos
8	Permissões do Secretário(a) Escolar sobre patrimônio, estoque e visitantes: o Anexo B as marca como parciais, mas a seção 5.5 não as lista	Gestão	Matriz de acessos (M9, M10, M11)
9	Professor(a) de AEE ver raça/cor e deficiência dos alunos que atende (a seção 14.1 não o inclui)	Gestão	Camada de dados
10	Quando o aluno passa a ter conta própria (o Parecer sugere a partir dos 12 anos) e quando o gabarito fica visível ao aluno (somente após a	Gestão	Contas de aluno, M3

	aplicação)		
11	Multa de biblioteca em escola pública (ou bloqueio de novo empréstimo)	Gestão	RF34
12	Fase da matrícula: a seção 16.1 a coloca na fase 3; o Parecer recomenda antecipá-la, junto do diário de classe, para o MVP	Gestão/equipe	Plano de entrega
13	Titularidade do código, hospedagem (datacenter nacional) e custo mensal	Gestão/SEMED	Seção 2.5, infraestrutura
14	Metas de disponibilidade, RPO e RTO (propostas no Parecer)	Gestão/SEMED	RNF07, RNF08
15	Coordenador(a) Pedagógico(a) e relatórios sensíveis: a seção 5.6 o autoriza em relatórios pedagógicos, mas a 11.4 não o cita entre os perfis de relatório sensível	Gestão	Matriz de acessos (M13)
16	Parte III, seções 19.2 e 20.2: o enum vinculo.papel está rotulado como "17 perfis", mas lista 15 valores (Aluno e Responsável não são vínculos funcionais); corrigir o rótulo	Equipe de documentação	Dicionário de dados

2.2 Matriz de Acessos

A matriz traduz a seção 5 da Parte I (níveis de autorização) para os 15 módulos integrados da seção 6. Onde a documentação é omissa, vale o **menor privilégio** (Parte I, 5.18, item 17): o que não está expressamente concedido permanece negado (–).

Legenda

Símbolo	Significado
V	Visualizar (consultar, pesquisar, baixar o que já foi emitido)
C	Criar (cadastrar, registrar, abrir, gerar, enviar)
E	Editar (atualizar, ativar/inativar, movimentar situação)
A	Aprovar, assinar ou validar (transição que produz efeito oficial)
—	Sem acesso
†	**Variável**: acesso definido caso a caso pelo Gestor(a), pelo responsável do setor ou pela administração do sistema; padrão negado
(t)	Somente nas **turmas** e disciplinas em que o vínculo leciona
(a)	Somente os alunos **atendidos** pelo AEE
(f)	Somente o(s) **filho(s) vinculado(s)** ao responsável
(p)	Somente os **próprios** dados

Escopo padrão: `ESCOLA` (a escola do vínculo selecionado). Exceções: Assessor Técnico (`REDE`); Administrador do Sistema (toda a plataforma); Auditor(a) e Inspetor(a) Escolar, que são `ESCOLA` e passam a `REDE_DESIGNADA` (apenas as escolas da designação) quando a SEMED os designa para a rede. **Excluir** registro com histórico não existe: a inativação conta como **E**.

Tabelas por perfil

Tabela A — Governança, gestão e coordenação

Módulo	Administrador do Sistema	Assessor Técnico	Gestor(a)	Auditor(a)	Secretário(a) Escolar	Coordenador(a) Pedagógico(a)	Pedagogo(a)
M1 Gestão Acadêmica e Discente	—	VCEA	VCEA	V	VCEA	V	VCE
M2 Desempenho, Notas e Frequência	—	VCEA	VCEA	V	VE	VA	VEA
M3 Gestão Pedagógica e Trabalho Docente	—	VCEA	VCEA	V	—	VCEA	VCEA

M4 Gestão de Pessoas da Escola	—	VCEA	VCE	V	VE	V	V
M5 Estrutura Escolar e Organização Acadêmica	—	VCEA	VCEA	V	VE	V	VCE
M6 Comunicação e Relacionamento Escolar	—	VCEA	VCEA	V	VE	VCE	VCE
M7 Atendimento ao Aluno e Bem-Estar	—	VCEA	VCEA	V	VCEA	VCE	VCE
M8 Biblioteca e Acervo	—	VCEA	VCEA	V	VE	—	—
M9 Patrimônio e Infraestrutura	—	VCEA	VCEA	V	VE	—	—
M10 Suprimentos e Logística Escolar	—	VCEA	VCEA	V	VE	—	—
M11 Segurança e Controle de Acesso Físico	—	VCEA	VCEA	V	VCE	—	—
M12 Governança da Rede e do Sistema	VCE	VCEA	VCE	V	—	—	—
M13 Relatórios, Indicadores e BI	—	VCEA	VCA	VC	VC	VC	VCA
M14 Documentos, Arquivos e Central de Ajuda	VCE	VCEA	VCEA	V	VCE	VCA	VCA
M15 Financeiro e Integrações Governamentais	VE	VCEA	VCEA	V	—	—	—

Tabela B — Docência e operação

Módulo	Professor(a) de AEE	Professor(a)	Técnico(a) Administrativo(a)	Inspetor(a) Escolar	Bibliotecário(a)	Funcionário(a)	Estagiário(a)
M1 Gestão Acadêmica e Discente	V (a)	VCE (t)	VCE	VCE	V	V	†
M2 Desempenho, Notas e Frequência	V (a)	VCE (t)	—	—	—	VC	†
M3 Gestão Pedagógica e Trabalho Docente	V (a)	VCE (t)	—	—	—	—	†
M4 Gestão de Pessoas da Escola	—	—	—	—	—	V (p)	†
M5 Estrutura Escolar e Organização Acadêmica	V	V (t)	—	V	—	V	†
M6 Comunicação e Relacionamento Escolar	—	VCE (t)	—	V	—	V	†
M7 Atendimento ao Aluno e Bem-Estar	VCE (a)	—	—	—	—	—	†
M8 Biblioteca e Acervo	—	—	—	—	VCE	—	†
M9 Patrimônio e Infraestrutura	—	—	—	—	—	VC	†

M10 Suprimentos e Logística Escolar	—	—	—	—	—	V	†
M11 Segurança e Controle de Acesso Físico	—	—	—	VCE	—	VCE	†
M12 Governança da Rede e do Sistema	—	—	—	—	—	—	—
M13 Relatórios, Indicadores e BI	VC (a)	VC (t)	—	V	VC	—	†
M14 Documentos, Arquivos e Central de Ajuda	VCA (a)	VCA (t)	VCE	VC	VCA	—	†
M15 Financeiro e Integrações Governamentais	—	—	—	—	—	—	—

Tabela C — Consulta

Módulo	Responsável	Aluno	Consulta / Visualização
M1 Gestão Acadêmica e Discente	V (f)	V (p)	†
M2 Desempenho, Notas e Frequência	V (f)	V (p)	†
M3 Gestão Pedagógica e Trabalho Docente	V (f)	V (p)	†
M4 Gestão de Pessoas da Escola	—	—	†
M5 Estrutura Escolar e Organização Acadêmica	V (f)	V (p)	†
M6 Comunicação e Relacionamento Escolar	VE (f)	V (p)	†
M7 Atendimento ao Aluno e Bem-Estar	VC (f)	—	†
M8 Biblioteca e Acervo	—	—	†
M9 Patrimônio e Infraestrutura	—	—	†
M10 Suprimentos e Logística Escolar	V (f)	V (p)	†
M11 Segurança e Controle de Acesso Físico	—	—	†
M12 Governança da Rede e do Sistema	—	—	†
M13 Relatórios, Indicadores e BI	—	—	†
M14 Documentos, Arquivos e Central de Ajuda	V (f)	V (p)	†
M15 Financeiro e Integrações Governamentais	—	—	†

Restrições e escopo por perfil

As tabelas mostram o teto de cada perfil por módulo. O que limita cada célula está abaixo (origem: Parte I, seção 5).

Perfil	Escopo e limites
Administrador do Sistema	Foco técnico: parâmetros globais, autenticação, segurança, integrações, versões, backup e restauração técnica, logs técnicos, resposta na Central de Ajuda. **Não** altera registro escolar administrativo ou pedagógico por iniciativa própria; só com necessidade técnica, autorização e registro em auditoria. Não cria escola nem Gestor(a), nem abre ano letivo (isso é do Assessor Técnico, salvo acúmulo de vínculos). Assina documentos técnicos quando habilitado
Assessor Técnico	Rede inteira. Exclusivo: criar e excluir escola, criar Gestor(a) e outro Assessor Técnico, consultar logs, executar e restaurar backup, exportar Educacenso/GOV.BR, abrir e fechar o ano letivo da rede, relatórios da rede, responder à Central de Ajuda, validar qualquer documento. Exceção: operações exclusivamente técnicas do Administrador do Sistema

Gestor(a)	Escola própria. Cadastra a equipe (Secretário(a), Téc. Administrativo(a), Pedagogo(a), Coordenador(a), Bibliotecário(a), Professor(a), Professor(a) de AEE, Funcionário(a), Estagiário(a)), turmas, grade e calendário; aprova e assina; desbloqueia usuários da escola; consulta o log da unidade. **Não** pode: excluir a própria escola, acessar outra escola, criar ou gerenciar Assessor Técnico, ver os logs completos da plataforma, executar backup global, exportar dados da rede, abrir ou fechar o ano letivo da rede
Auditor(a)	Somente leitura de registros, históricos, logs, movimentações e documentos; gera relatórios e apontamentos de auditoria e os assina. **Não** altera dado operacional, exclui, matricula, gerencia usuários nem administra financeiro
Secretário(a) Escolar	Escola própria. Cadastra e movimenta aluno, responsável, matrícula e transferência; defere matrícula; gera comprovante, declarações, histórico e certificados. Em frequência **edita** (com justificativa); em notas é **somente leitura** ("alterar notas sem autorização específica" é vedado). **Não** aprova plano de aula, gerencia usuários e permissões globais, ano letivo, PDDE/financeiro, logs, backup nem Educacenso, e não exclui Gestor(a) ou Assessor Técnico. Células de M9, M10 e M11 seguem o Anexo B (parcial) — pendência 8
Coordenador(a) Pedagógico(a)	Escola e turmas sob sua coordenação. Valida planejamento docente, frequência e rendimento; registra acompanhamento, orientações, reuniões e atividades. **Não** cadastra ou exclui usuário, aluno, financeiro/PDDE, estoque, patrimônio, transporte, nem gerencia ano letivo, backup ou logs
Pedagogo(a)	Escola própria. Aprova e reprova plano de aula e conteúdo; corrige nota e frequência quando o Professor(a) erra (com justificativa); libera lançamento fora do bimestre aberto; gerencia ocorrências, conselho de classe, reuniões, atividades extracurriculares, conselho escolar/APM, comunicados e calendário. **Não** cadastra aluno ou usuário, nem acessa financeiro, estoque, patrimônio, transporte, ano letivo, logs ou backup
Professor(a) de AEE	Somente alunos atendidos. Registra atendimento, acompanhamento, estratégias e relatórios do AEE. **Não** altera nota ou frequência de outro profissional, nem matrícula, usuários, financeiro ou configurações
Professor(a)	Somente suas turmas e disciplinas. Lança plano, conteúdo, nota, frequência, prova e ocorrência da própria turma; comunicados da turma. **Não** aprova o próprio plano (competência do Pedagogo(a)); não edita dados cadastrais do aluno, matrícula, transferência, histórico, financeiro nem configurações. Alterar nota ou frequência após o fechamento depende do Pedagogo(a)
Técnico(a) Administrativo(a)	Escola própria, sob supervisão. Atendimento ao público, organização documental, registros administrativos e protocolos liberados pela secretaria. **Não** lança nota, aprova plano, gerencia usuários, ano letivo, financeiro/PDDE, logs ou backup, nem altera registro pedagógico restrito. Deferir, transferir e assinar ficam com o Secretário(a) ou o Gestor(a); assina registro operacional só quando autorizado
Inspetor(a) Escolar	Escola própria (ou escolas designadas). Registra ocorrência, entrada e saída, circulação e comunica a gestão. **Não** lança nota, altera frequência acadêmica, aprova plano, matricula, altera histórico, acessa financeiro, gerencia usuários nem exclui registro
Bibliotecário(a)	Somente o módulo M8. Em alunos, professores e turmas vê apenas nome e turma, só para vincular empréstimo. Todo o resto do sistema é vedado
Funcionário(a)	Depende da função. *Agente de portaria:* cadastra e gerencia visitantes e vê comunicados. *Auxiliar de serviços gerais, merendeiro(a), banheirista e apoio escolar:* cardápio, calendário, comunicados, eventos e o próprio cadastro. *Apoio administrativo:* vê alunos e turmas, auxilia no lançamento de frequência quando autorizado, gerencia visitantes e abre chamado de manutenção. **Vedado ao perfil:** lançar ou alterar nota, consultar boletim (salvo autorização expressa), financeiro, usuários, permissões e excluir
Estagiário(a)	Somente módulos e funções definidos pelo Gestor(a) ou pelo supervisor, dentro do escopo de supervisão. **Não** administra usuários, altera permissões, lança nota, aprova documento, altera matrícula, executa transferência, acessa financeiro, logs completos nem operações críticas; sem assinatura
Responsável	Vê tudo o que o Aluno vê dos filhos vinculados, mais ocorrências, atestados, matrículas, transferências e convocações. Confirma leitura de comunicado e presença em reunião/evento (**E** em M6), envia atestado (**C** em M7). Não altera dado escolar
Aluno	Somente leitura dos próprios dados
Consulta / Visualização	Somente os módulos, relatórios e dados expressamente autorizados; nunca cadastra, edita, exclui, aprova nem assina

Regras transversais de autorização

9. **Permissão = perfil + vínculo + escola + período + escopo.** Ter o perfil não concede acesso ilimitado; vínculo vencido ou encerrado revoga as permissões daquele vínculo, e os demais vínculos da pessoa continuam funcionando.

10. **Conflito entre permissões: vale a de menor privilégio.**
11. **Todo perfil autenticado pode abrir chamado** na Central de Ajuda (M14).
12. **Dado sensível** (saúde, deficiência/AEE, raça/cor) segue política própria da seção 1.3 e não é concedido por esta matriz.
13. **Relatórios sensíveis** (notas e frequência) ficam restritos a Gestor(a), Pedagogo(a), Assessor Técnico e Secretário(a) Escolar (Parte I, 11.4). A seção 5.6 autoriza o Coordenador(a) Pedagógico(a) em relatórios pedagógicos, mas a 11.4 não o cita; esta matriz o considera autorizado (pendência 15).
14. **Assinatura (A) de documento oficial:** o Gestor(a) assina e carimba os documentos da escola; o Assessor Técnico valida a rede (Parte I, 9.2). As demais assinaturas da coluna A valem "dentro de sua competência" para registros do próprio perfil.
15. **Toda ação gera log** com perfil e vínculo utilizados (Parte I, 5.18, item 12).

2.3 Lista de Requisitos

2.3.1 Requisitos Funcionais

A coluna **Fase** segue a seção 16.1 da Parte I (1 piloto e cadastros básicos; 2 rotina pedagógica; 3 secretaria e documentos; 4 módulos de apoio; 5 rede). A coluna **Origem** indica a seção da documentação-base.

ID	Módulo	Requisito funcional	Perfis	Fase	Origem
RF01	M12	Autenticar por CPF e senha, validando máscara e dígitos verificadores; o botão **Entrar** fica desabilitado até CPF e senha serem preenchidos; exibir as mensagens normativas de erro	Todos	1	3.1–3.3
RF02	M12	Primeiro acesso com troca obrigatória da senha provisória (válida por 7 dias); senha definitiva com 8+ caracteres, maiúscula, minúscula e número, sem CPF, data de nascimento ou sequências, sem repetir as 3 últimas	Todos	1	3.4
RF03	M12	Exigir troca periódica da senha a cada 180 dias para Secretário(a) Escolar, Gestor(a) e Assessor Técnico	Esses três perfis	1	3.4
RF04	M12	Bloquear o acesso por 10 minutos após 10 tentativas erradas; permitir desbloqueio imediato pelo Gestor(a) (própria escola) ou pelo Assessor Técnico, sempre com log	Todos; Gestor(a), Assessor	1	3.3, 3.8
RF05	M12	Manter sessão única por usuário (novo login encerra a anterior), encerrar após 40 minutos sem uso com aviso 5 minutos antes e manter o botão **Sair** visível	Todos	1	3.6
RF06	M12	Recuperar senha por e-mail ou WhatsApp cadastrado (o e-mail nunca é login); trocar e-mail ou celular exige a senha atual e avisa o contato antigo	Todos	1	3.5; Parecer 6.3
RF07	M12	Verificação em duas etapas por código, obrigatória para Gestor(a) e Assessor Técnico e opcional para	Todos	1	3.7

		os demais			
RF08	M4	Após o login, apresentar o seletor de escola e perfil (servidor com mais de um vínculo) ou de filho (responsável), carregando somente os dados da escolha e permitindo trocar sem novo login	Servidores; Responsável	1	5.18
RF09	M4	Cadastrar a **pessoa** uma única vez (CPF único quando preenchido) e associar a ela vários **vínculos** (escola, papel, período, regime, matrícula funcional)	Gestor(a), Assessor, Secretário(a)	1	Parte III 19.2
RF10	M4	Conceder vínculo ou atribuição temporária (professor substituto, Gestor(a) adjunto(a), delegação de assinatura) com início, fim, motivo e ato de origem, revogando-a automaticamente ao vencer	Gestor(a), Assessor	1	5.18
RF11	M4	Ao inativar um servidor, bloquear o acesso imediatamente e preservar tudo o que ele lançou em seu nome	Gestor(a), Assessor	1	3.8
RF12	M5	Manter Ensino, Fase, Turno, Salas (com capacidade), Turmas, Disciplinas e Grade de horários, com duplicar e imprimir a grade	Gestor(a), Secretário(a)	1	6
RF13	M5	Manter Ano letivo e Calendário (feriados, recessos, reposição), contar os dias letivos (mínimo de 200 dias e 800 horas) e abrir e fechar bimestres, que liberam e travam os lançamentos	Gestor(a); Assessor	1	13.1
RF14	M5	Executar a virada de ano (somente Assessor Técnico, confirmação dupla, 7 etapas) sem apagar nada: o ano anterior passa a somente leitura	Assessor	5	13.2
RF15	M1	Cadastrar aluno e responsável vinculados, usando o CPF; sem CPF, usar Código INEP ou certidão de nascimento; alertar cadastro duplicado (nome normalizado + nascimento + nome da mãe) com confirmação registrada em log	Secretário(a), Téc. Administrativo(a), Gestor(a)	1	7
RF16	M1	Conduzir a matrícula por Solicitada → Em análise → Deferida ou Indeferida → Ativa → Concluída, Transferida ou Evadida; no máximo uma matrícula ativa por aluno por ano letivo	Secretário(a), Gestor(a)	3	7, 8.1 (pendência 2)
RF17	M1, M5	Enturmar o aluno respeitando a lotação da sala, guardar o histórico	Secretário(a), Gestor(a)	3	7

		de trocas de turma no mesmo ano e alertar turma sem professor lotado			
RF18	M1	Processar transferência: conferir débitos (biblioteca e secretaria), emitir a declaração, colher a assinatura do Gestor(a), concluir e congelar o cadastro na escola de origem	Secretário(a), Gestor(a)	3	8.1
RF19	M1	Registrar evasão ou desistência com o motivo e gerar o relatório correspondente	Secretário(a), Gestor(a)	3	6
RF20	M1	Registrar ocorrência disciplinar e conduzi-la por Registrada → Responsável notificado → Ciência confirmada → Encaminhada → Encerrada	Professor(a), Pedagogo(a), Inspetor(a), Gestor(a)	2	8.1
RF21	M1	Emitir histórico escolar e certificados com QR Code, incluindo anos cursados em outra escola (histórico externo, com conferência registrada)	Secretário(a), Gestor(a)	3	10.4; Parte III 19.3
RF22	M2	Lançar nota de 0,0 a 10,0 (uma casa decimal) somente no bimestre aberto; alteração após o fechamento exige justificativa e marca a nota como RETIFICADA com o nome de quem alterou	Professor(a); Pedagogo(a)	2	7
RF23	M2	Lançar frequência por aula ou por dia, sem dia não letivo nem data futura; alteração posterior exige justificativa e marca RETIFICADA; mês com declaração de Bolsa Família emitida só muda por cancelamento e reemissão	Professor(a); Pedagogo(a); Secretário(a); Apoio administrativo	2	7; Parte III 23.1
RF24	M2	Calcular média final, frequência anual e resultado (Aprovado, Reprovado, Em recuperação, Aprovado pelo Conselho) com arredondamento único	Sistema	2	Parte III 21 (pendência 1)
RF25	M2	Gerar boletim por bimestre e final, e a declaração de frequência do Bolsa Família (mínimos de 75% e 85% para menores de 6 anos), a partir do mesmo lançamento	Secretário(a), Gestor(a), Professor(a)	2	10.3, 10.5
RF26	M2, M6	Alertar baixa frequência (< 75%), 3 faltas seguidas e 25% de faltas, e, no painel do Gestor(a), 10 faltas seguidas	Sistema	2	7, 11.2, 12.1 (pendência 3)
RF27	M3	Plano de aula: Rascunho → Enviado para aprovação → Aprovado ou Reprovado → Ministrado →	Professor(a); Pedagogo(a); Coord. Pedagógico(a)	2	7, 8.1

		Arquivado; a reprovação exige motivo e devolve a Rascunho; o autor não aprova o próprio plano			
RF28	M3	Registrar conteúdo ministrado e provas/gabaritos no diário de classe digital, com PDF do diário para conferência	Professor(a)	2	5.9
RF29	M3	Registrar o conselho de classe (ata, decisões e resultado), podendo alterar o resultado final do aluno, nunca uma nota já lançada	Pedagogo(a), Coord. Pedagógico(a)	2	21.2
RF30	M6	Cadastrar comunicado, evento ou reunião com público-alvo; disparar as notificações dos 14 gatilhos; registrar confirmação de leitura, presença e ata	Gestor(a), Pedagogo(a), Professor(a) (turma)	3	12
RF31	M6	Notificar no sino do sistema (retida por 90 dias) e, com o canal habilitado, por WhatsApp apenas entre 7h e 20h, sem conteúdo sensível na mensagem externa	Sistema	3	12.2; Parte III 23.3
RF32	M7	Receber atestado médico enviado pelo responsável (upload), conduzir Enviado → Em análise → Aceito ou Recusado e, ao aceitar, abonar automaticamente as faltas do período	Responsável; Secretário(a)	3	8.1
RF33	M7	Cadastrar atividade extracurricular com inscrições e registrar o atendimento do AEE para os alunos atendidos	Pedagogo(a), Coord. Pedagógico(a), Prof. de AEE	4	6
RF34	M8	Manter o acervo e controlar reserva, empréstimo, devolução e multa (ou bloqueio de novo empréstimo — pendência 11), passando automaticamente de Emprestado a Atrasado no vencimento	Bibliotecário(a)	4	8.1
RF35	M9	Cadastrar bens patrimoniais, baixar com termo, tratar material inservível e abrir chamados de manutenção com Aberto → Em atendimento → Aguardando material → Concluído → Avaliado	Gestor(a), Secretário(a), Apoio administrativo	4	8.1
RF36	M10	Controlar fornecedores e estoque (entrada, saída, saldo, alerta de mínimo), publicar o cardápio semanal e manter rotas e alunos do transporte	Gestor(a), Secretário(a)	4	12.1
RF37	M11	Registrar entrada e saída de visitantes com documento e foto, reter a foto por 90 dias e o registro por 5 anos	Portaria, Inspetor(a)	4	14.1; Parecer 7.1
RF38	M14	Emitir os 8 modelos de documento com	Secretário(a), Gestor(a), Assessor	3	9, 10; Parte III 21.4

		cabeçalho e rodapé padrão, numeração sequencial por escola, tipo e ano, código de validação independente do número e QR Code, guardando o PDF com SHA-256			
RF39	M14	Conduzir o documento por Rascunho → Assinado pela escola (Gestor) → Validado pela rede (Assessor); cancelar com motivo e reemitir; documento assinado nunca é editado	Gestor(a), Assessor	3	7, 9.2
RF40	M14	Disponibilizar página pública de validação por código ou QR Code, devolvendo apenas tipo, escola, data, signatário, situação e iniciais do aluno	Público	3	Parecer 9.1
RF41	M13	Oferecer os 38 relatórios obrigatórios com filtros (data, turma, turno, disciplina, status) e os botões Visualizar, Gerar PDF, Exportar Excel e Imprimir; o PDF traz cabeçalho, data e hora, quem gerou, filtros e QR Code	Conforme perfil	3	11.3, 11.4
RF42	M13	Exibir o painel da rede (Assessor Técnico) e o painel da escola (Gestor(a)) com cards, gráficos e alertas	Assessor, Gestor(a)	3	11.1, 11.2
RF43	M14	Abrir e acompanhar chamados na Central de Ajuda por prioridade (urgente 4 h, alta 1 dia útil, normal 3 dias úteis)	Todos; Assessor, Administrador	1	16.4
RF44	M12	Registrar log de cada ação relevante (11 campos), somente leitura, guarda mínima de 5 anos, com consulta filtrada e exportação; o Gestor(a) consulta o log da própria escola	Assessor, Auditor(a), Gestor(a)	1	14.2; Parecer 7.3
RF45	M12	Executar backup diário com recuperação a ponto no tempo, cópia fora da escola e teste de restauração a cada 3 meses	Assessor, Administrador	1	14.3
RF46	M12	Importar dados por planilha em modelo do sistema, com conferência em tela antes de gravar e relatório de pendências	Assessor, Secretário(a)	1	16.2
RF47	M15	Controlar entrada, saída, saldo e prestação de contas do PDDE	Gestor(a), Assessor	4	6, 11.3
RF48	M15	Exportar os dados da rede para o Educacenso/GOV.BR	Assessor	5	6
RF49	M2	Permitir lançar frequência sem internet (fila local no dispositivo) e sincronizar ao reconectar; divergência entre professor e apoio administrativo gera	Professor(a), Apoio administrativo	2	Parecer 11.1

		alerta ao Pedagogo(a), sem sobrescrever em silêncio			
RF50	M1, M6	Registrar o **termo de ciência** (tratamento obrigatório, não revogável) e as **autorizações específicas** revogáveis (uso de imagem, WhatsApp, atividade extracurricular) por aluno, respeitando-as nos envios	Secretário(a), Responsável	1	Parte III 23.2

O Parecer recomenda antecipar matrícula, enturmação e diário de classe para o MVP (etapas 4 e 5 da ordem de implementação). Se a gestão adotar isso, RF16, RF17 e RF22 a RF26 passam à fase 1 ou 2 (pendência 12).

2.3.2 Requisitos Não Funcionais

As metas marcadas com ∗ foram **propostas** no Parecer técnico (seção 3.3) e dependem de confirmação da gestão (pendência 14).

ID	Categoria	Requisito	Meta / critério	Verificação
RNF01	Performance	Telas de consulta e lançamento	95% das consultas em até 3 s; lançamento de nota ou frequência em até 1 s ∗	Medição no servidor; teste de carga
RNF02	Performance	Dashboard do Gestor(a)	Cards e gráficos carregam em até 3 s (p95), lendo agregados atualizados a cada 5 minutos	Teste de carga com dados de 1 escola
RNF03	Performance	Painel da rede (Assessor Técnico)	Até 5 s (p95) com 20 escolas e 16.000 alunos, usando visões materializadas	Teste de carga com massa fictícia
RNF04	Performance	Relatórios extensos	Geração em segundo plano acima de 10 s, com aviso ao usuário quando ficar pronto	Teste funcional
RNF05	Capacidade	Pico de fechamento de bimestre	150 usuários simultâneos por escola ∗; tabela de frequência com ≈ 19 milhões de linhas por ano sem degradar (particionada por ano letivo)	Teste de carga antes da fase 2
RNF06	Resiliência	Telas de lançamento	Salvamento automático a cada 30 s; se a conexão cair, o sistema avisa e guarda o digitado	Teste de queda de rede
RNF07	Disponibilidade	Horário letivo	99,5% mensal entre 7h e 22h ∗; manutenção aos domingos, 6h às 10h, avisada com 48 h	Monitoramento externo; relatório mensal
RNF08	Continuidade	Perda e retomada	RPO de 15 minutos e RTO de 4 horas ∗	Recuperação a ponto no tempo; teste trimestral
RNF09	Continuidade	Retenção de backup	7 diários, 4 semanais, 12 mensais, 5 anuais; cópias cifradas em território nacional	Conferência da política
RNF10	Segurança	Transporte	TLS obrigatório com redirecionamento e HSTS	Varredura de configuração
RNF11	Segurança	Senhas	Hash Argon2id (ou bcrypt com custo mínimo 12); nunca em texto aberto; nem o Assessor Técnico vê a senha	Revisão de código
RNF12	Segurança	Autorização	Toda regra de permissão no servidor e RLS no banco; testes automatizados por perfil e escopo: professor acessando turma de outro, Secretário(a) lançando nota e responsável abrindo outro aluno devem ser **negados**	pgTAP e testes de API

RNF13	Segurança	Sessão	Cookie HttpOnly, Secure, SameSite; sessão revogável no servidor; 40 minutos de inatividade	Testes de API
RNF14	Segurança	Força bruta	Limite por CPF (10 tentativas) e por IP (ex.: 20 por hora); limite de requisições no endpoint público de validação	Teste de carga e de abuso
RNF15	Segurança	Dados em repouso	Criptografia do armazenamento e de coluna para dados sensíveis; chaves fora do banco	Auditoria de configuração
RNF16	Segurança	Upload	PDF, JPG e PNG até 10 MB, validados pelo conteúdo; bucket privado; URL assinada de até 5 minutos	Teste funcional e de segurança
RNF17	Segurança	Entrada de dados	Consultas parametrizadas e escape de saída contra injeção de SQL e de script	Análise estática e testes
RNF18	Segurança	Segredos e dependências	Nenhum segredo no código; varredura de dependências a cada build	Pipeline de integração
RNF19	Auditoria	Imutabilidade do log	Tabela somente de inserção; sem UPDATE ou DELETE para a aplicação; leitura de ficha individual também registrada	pgTAP
RNF20	Segurança	Ambientes	Desenvolvimento, homologação e produção separados; **proibido dado real fora da produção**	Política e inspeção
RNF21	LGPD	Tratamento	Finalidade educacional; mínimo necessário; dados sensíveis só aos perfis autorizados; relatórios de rede agregados, sem identificar o aluno	Revisão e testes
RNF22	LGPD	Retenção	Documentos escolares permanentes; visitantes e chamados por 5 anos; log por 5 anos; foto de visitante por 90 dias	Rotina agendada
RNF23	LGPD	Direitos do titular	Cópia dos dados do filho e correção de informação, pela Central de Ajuda, em até 15 dias	Processo de atendimento
RNF24	Acessibilidade	Padrão	WCAG 2.1 nível AA (teclado completo nas telas de lançamento, contraste, rótulos, erro associado ao campo), em linha com a Lei nº 13.146/2015	axe-core e teste manual
RNF25	Compatibilidade	Dispositivos	Chrome, Edge e Firefox atualizados; layout responsivo para celular do professor e do responsável e computador da secretaria	Testes E2E
RNF26	Impressão	Documentos	A4, margens fixas, numeração "Página X de Y"; PDF em formato que não permite alteração	Conferência visual
RNF27	Usabilidade	Mensagens e proteção contra erro	Nunca exibir mensagem técnica; campo obrigatório com asterisco; exclusão e cancelamento sempre pedem confirmação	Revisão de telas
RNF28	Manutenção	Banco de dados	Migrações versionadas e idênticas em todos os ambientes; controle de versão e revisão de código	Pipeline
RNF29	Qualidade	Testes automatizados	Obrigatórios para cálculo de média e frequência,	Integração contínua

			permissões e transições de status	
RNF30	Operação	Monitoramento	Monitoramento e alerta de indisponibilidade; logs estruturados; verificação de saúde	Alerta externo
RNF31	Continuidade	Contingência	Plano em papel para registrar frequência e entregar declaração enquanto o sistema estiver fora	Documento aprovado

---

2.4 Modelagem e Dicionário de Dados

Das dezenas de entidades do sistema, três concentram o risco: **`pessoa`** (identidade única: de quem tudo depende e onde mora o login), **`vinculo`** (lotação, perfil, vigência e escopo: é a base de toda autorização) e **`matricula`** (vínculo anual do aluno com a escola: âncora de nota, frequência, enturmação e documentos). Erro de modelagem nelas obriga a refazer migração e permissão. As demais entidades estão listadas ao final e detalhadas na Parte III, seção 20.

Convenções

Tipo lógico	Tipo PostgreSQL	Observação
uuid	uuid	Chave primária gerada com gen_random_uuid()
string(n)	varchar(n)	Domínio fechado (lista) usa text com CHECK
int	integer	
boolean	boolean	
date	date	
timestamp	timestamptz	Guardado em UTC

Nomes em `snake_case`, sem acento. Nenhum registro com histórico é apagado: `FK ... ON DELETE RESTRICT` e inativação com autor, data e motivo. Toda tabela transacional tem RLS por `escola_id` (seção 1.3).

Diagrama de entidades (núcleo)

```
erDiagram
    ESCOLA ||--o{ VINCULO : "lota"
    ESCOLA ||--o{ MATRICULA : "recebe"
    PESSOA ||--o{ VINCULO : "possui"
    PESSOA ||--o| PESSOA_SENSIVEL : "tem dados sensiveis"
    PESSOA ||--o| ALUNO : "e aluno"
    ALUNO ||--o{ MATRICULA : "possui"
    MATRICULA ||--o{ FREQUENCIA : "registra"
    MATRICULA ||--o{ NOTA : "recebe"
    VINCULO ||--o{ GRADE_HORARIO : "leciona"
    VINCULO ||--o{ VINCULO : "concede"
```

Tabela 1 — `pessoa`

Identidade única de qualquer ser humano cadastrado: servidor, aluno ou responsável. Substitui os cadastros separados por tipo de pessoa; o papel vem do vínculo.

Campo	Tipo	Tamanho / domínio	Chave	Nulo	Padrão	Regra e validação
id	uuid	—	**PK**	Não	gen_random_uuid()	Identificador interno
cpf	string	11 dígitos	**UK** parcial	Sim	—	Só números, dígitos verificadores válidos; único quando preenchido. É o login. Aluno sem CPF usa Código INEP ou certidão (tabela aluno)
nome_completo	string	150	—	Não	—	Nome de registro civil, sem abreviação
nome_normalizado	string	150	índice	Não	gerado	Maiúsculas, sem

						acento, espaços colapsados; base da checagem de duplicidade
data_nascimento	date	—	—	Não	—	Não pode ser futura; define a distorção idade-série
sexo	string	lista do Educacenso	—	Sim	—	Obrigatório quando a pessoa é aluno (validado na API)
nome_mae	string	150	—	Não	—	Compõe a regra de duplicidade e a declaração de matrícula
nome_pai	string	150	—	Sim	—	—
email	string	150	—	Sim	—	Formato válido; usado **só** para recuperar senha, nunca como login
celular_whatsapp	string	20	—	Sim	—	Alterar exige a senha atual e avisa o contato antigo
status	string	ATIVO, INATIVO	—	Não	ATIVO	Pessoa com histórico não é excluída
inativado_em	timestamp	—	—	Sim	—	Obrigatório quando status = INATIVO
inativado_por	uuid	—	**FK** → vinculo.id	Sim	—	Quem inativou
motivo_inativacao	string	255	—	Sim	—	Obrigatório quando status = INATIVO
criado_em	timestamp	—	—	Não	now()	—
atualizado_em	timestamp	—	—	Não	now()	Atualizado por gatilho

Tabela companheira `sensivel.pessoa_sensivel` (1 para 0..1 com `pessoa`): `pessoa_id` (uuid, **PK** e **FK** → `pessoa.id`), `raca_cor` (string, lista IBGE, cifrada), `deficiencia_aee` (string, lista, cifrada), `atualizado_em` (timestamp) e `atualizado_por` (uuid, FK → `vinculo.id`). Obrigatórios para aluno (Educacenso). Visíveis só aos perfis autorizados (seção 1.3).

Tabela 2 — `vinculo`

O que a pessoa faz, onde e durante qual período. Uma pessoa pode ter vários vínculos vigentes (duas escolas, dois cargos). O login autentica a **pessoa**; o seletor pós-login escolhe o **vínculo**; a permissão vem do vínculo.

Campo	Tipo	Tamanho / domínio	Chave	Nulo	Padrão	Regra e validação
id	uuid	—	**PK**	Não	gen_random_uuid()	—
pessoa_id	uuid	—	**FK** → pessoa.id	Não	—	ON DELETE RESTRICT
escopo	string	ESCOLA, REDE, REDE_DESIGNADA	—	Não	ESCOLA	REDE só para Assessor Técnico e Administrador do Sistema; REDE_DESIGNADA para Auditor(a) e Inspetor(a) designados pela SEMED (escolas listadas em tabela de designação)
escola_id	uuid	—	**FK** → escola.id	Sim	—	Obrigatório quando escopo <> 'REDE'
papel	string	PROFESSOR, PROFESSOR_AEE, PEDAGOGO, COORDENADOR_PEDAGOGICO, BIBLIOTECARIO, SECRETARIO_ESCOLAR, TECNICO_ADMINISTRATIVO, GESTOR, ASSESSOR, ADMINISTRADOR_SISTEMA,	—	Não	—	15 papéis de vínculo. Aluno e Responsável não são vínculos funcionais: têm tabelas próprias (aluno, responsavel_aluno)

		AUDITOR, INSPETOR_ESCOLAR, FUNCIONARIO, ESTAGIARIO, CONSULTA				
matricula_funcional	string	30	**UK** (escola_id, matricula_funcional)	Não	—	Única por escola; para vínculo de rede, única entre os vínculos de rede
regime	string	EFETIVO, CONTRATO, COMISSIONADO	—	Não	—	Usado na declaração de vínculo
carga_horaria_semanal	int	1 a 60	—	Sim	—	Horas semanais (declaração de vínculo)
data_inicio	date	—	—	Não	—	O acesso só vale a partir desta data
data_fim	date	—	—	Sim	—	Nula = vínculo vigente. Preenchida = temporário (substituto, adjunto, delegação); data_fim >= data_inicio
status	string	ATIVO, INATIVO, ENCERRADO	—	Não	ATIVO	Rotina diária encerra o vínculo vencido
pode_assinar	boolean	—	—	Não	false	Habilita assinar registros dentro da competência do papel; Gestor(a) e Assessor Técnico nascem com true
concedido_por	uuid	—	**FK** → vinculo.id	Sim	—	Quem concedeu; obrigatório em atribuição temporária
ato_origem	string	255	—	Sim	—	Ato ou documento que originou a atribuição; obrigatório em atribuição temporária
motivo	string	255	—	Sim	—	Motivo da concessão ou do encerramento
criado_por	uuid	—	**FK** → vinculo.id	Sim	—	—
criado_em	timestamp	—	—	Não	now()	—
atualizado_em	timestamp	—	—	Não	now()	—

Tabelas de apoio ao vínculo: `funcionario_setor` (`vinculo_id` PK/FK; `funcao`: `PORTARIA`, `SERVICOS_GERAIS`, `BANHEIRISTA`, `MERENDEIRO`, `APOIO_ESCOLAR`, `APOIO_ADMINISTRATIVO`) e `vinculo_escola_designada` (`vinculo_id`, `escola_id`: escolas de um vínculo `REDE_DESIGNADA`). A **lotação** do professor em turma, disciplina e horário fica em `grade_horario` (`vinculo_id`, `turma_id`, `disciplina_id`, dia, horário).

Tabela 3 — `matricula`

Vínculo **anual** entre aluno e escola. Não é a pessoa (`pessoa`/`aluno`) nem a turma (`enturmacao`): é o registro que nota, frequência, enturmação, ocorrência, atestado e documentos referenciam.

Campo	Tipo	Tamanho / domínio	Chave	Nulo	Padrão	Regra e validação
id	uuid	—	**PK**	Não	gen_random_uuid()	—
aluno_id	uuid	—	**FK** → aluno.id	Não	—	ON DELETE RESTRICT
escola_id	uuid	—	**FK** → escola.id	Não	—	Base do isolamento por escola (RLS)
ano_letivo	int	2000 a 2100	—	Não	—	—
numero	string	20	**UK** (escola_id,	Não	gerado	Sequencial por

			ano_letivo, numero)			escola e ano, gerado pelo sistema, nunca reaproveitado
ensino_id	uuid	—	**FK** → ensino.id	Não	—	Conforme cadastro de Ensino
fase_id	uuid	—	**FK** → fase.id	Não	—	Ano/série dentro do ensino
turno	string	MATUTINO, VESPERTINO, NOTURNO, INTEGRAL	—	Não	—	Conforme cadastro de Turno
data_matricula	date	—	—	Não	—	—
situacao	string	SOLICITADA, EM_ANALISE, DEFERIDA, INDEFERIDA, ATIVA, CONCLUIDA, TRANSFERIDA, EVADIDA	—	Não	SOLICITADA	Só muda pelas transições do fluxo (RF16). Nomes **A CONFIRMAR** (pendência 2)
data_situacao	date	—	—	Não	—	Atualizada a cada mudança de situação
motivo_situacao	string	255	—	Sim	—	Obrigatório quando INDEFERIDA ou EVADIDA
decidido_por	uuid	—	**FK** → vinculo.id	Sim	—	Quem deferiu ou indeferiu
decidido_em	timestamp	—	—	Sim	—	—
criado_por	uuid	—	**FK** → vinculo.id	Sim	—	—
criado_em	timestamp	—	—	Não	now()	—
atualizado_em	timestamp	—	—	Não	now()	—

Restrições de integridade e índices

As regras abaixo vivem **no banco**, não só na tela: uma rotina de importação, uma correção manual ou uma tela nova não conseguem contorná-las.

Tabela	Regra	Implementação
pessoa	CPF único quando preenchido	CREATE UNIQUE INDEX pessoa_cpf_uk ON pessoa (cpf) WHERE cpf IS NOT NULL;
pessoa	Nascimento não futuro	CHECK (data_nascimento <= current_date)
pessoa	Alerta de duplicidade	CREATE INDEX pessoa_duplicidade_ix ON pessoa (nome_normalizado, data_nascimento); — a API compara também nome_mae normalizado e trata como aviso bloqueante com confirmação em log (gêmeos existem)
pessoa	Inativação com rastro	CHECK (status = 'ATIVO' OR (inativado_em IS NOT NULL AND motivo_inativacao IS NOT NULL))
vinculo	Período coerente	CHECK (data_fim IS NULL OR data_fim >= data_inicio)
vinculo	Escola obrigatória fora do escopo de rede	CHECK (escopo = 'REDE' OR escola_id IS NOT NULL)
vinculo	Sem vínculos sobrepostos iguais	Restrição de exclusão (EXCLUDE USING gist, extensão btree_gist) sobre pessoa, escola, papel e o intervalo [data_inicio, data_fim], apenas para status = 'ATIVO'
vinculo	Temporário tem origem	CHECK (data_fim IS NULL OR (concedido_por IS NOT NULL AND ato_origem IS NOT NULL))
vinculo	Consulta de permissão rápida	CREATE INDEX vinculo_vigente_ix ON vinculo (pessoa_id) WHERE status = 'ATIVO';
matricula	**Uma matrícula ativa por aluno por ano**	CREATE UNIQUE INDEX matricula_ativa_uk ON matricula (aluno_id, ano_letivo) WHERE situacao = 'ATIVA';

matricula	Motivo obrigatório	CHECK (situacao NOT IN ('INDEFERIDA','EVADIDA') OR motivo_situacao IS NOT NULL)
matricula	Sem exclusão com histórico	Todas as FK com ON DELETE RESTRICT; nenhuma rota de exclusão física na API
matricula	Consultas de secretaria	CREATE INDEX matricula_escola_ix ON matricula (escola_id, ano_letivo, situacao);
Todas	Isolamento por escola	ENABLE e FORCE ROW LEVEL SECURITY com política baseada em app.escola_id (seção 1.3)

Diferenças em relação ao dicionário da Parte III

Ponto	Parte III (seção 20)	Este documento	Motivo
raca_cor e deficiencia_aee	Em pessoa	Em sensivel.pessoa_sensivel	Isolar dado sensível por schema, papel e criptografia de coluna
Normalização e inativação	Não previstas em pessoa	nome_normalizado, inativado_*, motivo_inativacao	Parecer 5.4 e 5.5 (duplicidade e inativação com rastro)
Vínculo de rede	escola_id obrigatório	escopo + escola_id nulo quando REDE	Assessor Técnico e Administrador do Sistema não pertencem a uma escola
Enum papel	Rotulado "17 perfis", mas lista 15 valores	15 papéis de vínculo, explicados	Aluno e Responsável não são vínculos funcionais; a Parte III precisa do mesmo ajuste de rótulo (pendência 16)
matricula	Sem escola_id, aluno_id e decidido_*	Incluídos	Necessários para RLS, para a FK com aluno e para saber quem deferiu

Demais entidades (resumo)

Grupo	Entidades	Detalhe
Pessoas e alunos	aluno, responsavel_aluno, historico_externo, autorizacao_lgpd	Parte III, 20.3 e 19.3; 23.2
Estrutura	escola, ensino, fase, sala, turma, disciplina, grade_horario, ano_letivo, calendario	Parte I, seção 6 (M5)
Vida escolar	enturmacao, nota, frequencia, ocorrencia_disciplinar, atestado_medico, plano_aula, conteudo_ministrado	Parte III, 20.5 e 20.6; **`frequencia` e `nota` particionadas por `ano_letivo`**
Documentos	documento_emitido, modelo_documento	Parte III, 20.7
Segurança	credencial, sessao, tentativa_login, log_auditoria (particionada por mês)	Parte III, 18.3 e 19.5
Comunicação e apoio	comunicado, evento, reuniao, notificacao_fila, livro, emprestimo, bem_patrimonial, chamado_manutencao, item_estoque, fornecedor, cardapio, rota_transporte, visitante, lancamento_pdde	Parte I, seção 6 (M6 a M11, M15)

2.5 Configuração de Ambiente Local

Passo a passo para a equipe de desenvolvimento exportar o código-fonte da **plataforma geradora** e executá-lo localmente para testes. Os comandos estão em PowerShell (Windows), que é o ambiente usual de máquinas de escola; em Linux e macOS valem os mesmos comandos, trocando só a instalação das ferramentas.

> ***Premissa P1.*** *Os passos assumem que o código exportado é um front-end React + Vite com banco PostgreSQL gerenciado (padrão Supabase). Se a plataforma exportar outra coisa, os passos 3 a 5 mudam; os passos 1, 2, 6, 7 e 8 permanecem. O nome exato dos menus de exportação varia de plataforma para plataforma, por isso o passo 1 descreve o objetivo e não o clique.*

Pré-requisitos

Ferramenta	Versão	Para quê	Instalação no Windows

Git	2.40 ou superior	Clonar e versionar o código	winget install Git.Git
Node.js	20 LTS	Rodar o front-end, as ferramentas e os testes	winget install OpenJS.NodeJS.LTS
Docker Desktop (com WSL2)	Versão atual	Sobe PostgreSQL, API e armazenamento locais	winget install Docker.DockerDesktop (reiniciar o computador depois)
Editor de código	Qualquer	Edição	winget install Microsoft.VisualStudioCode
Supabase CLI	Fixada pelo projeto	Banco e funções locais	Não precisa instalar: usa-se npx supabase ...

Máquina: 8 GB de memória no mínimo (16 GB recomendados), 10 GB livres em disco e virtualização habilitada na BIOS. Portas livres: `5173` (front-end), `54321` (API), `54322` (PostgreSQL), `54323` (painel do banco) e `54324` (caixa de e-mails de teste). Esses são os padrões do Supabase CLI; confirme em `npx supabase status`.

Passo 1 — Exportar o código da plataforma geradora

16. Na plataforma, abra o projeto SIGEON e procure a opção de **exportar o código**: sincronização com um repositório GitHub ou download de um arquivo `.zip`. Prefira o GitHub: o histórico fica guardado e a equipe trabalha em ramos.
17. **Defina o dono do repositório antes de exportar.** Use uma conta institucional da SEMED ou da Prefeitura, não uma conta pessoal. A titularidade do código é uma pendência aberta (2.1.4, item 13).
18. Traga o código para a máquina:

```
# Se exportou para o GitHub
git clone https://github.com/<organizacao>/sigeon.git
cd sigeon

# Se baixou o .zip
Expand-Archive .\sigeon-export.zip -DestinationPath .\sigeon
cd .\sigeon
git init
git add .
git commit -m "chore: export inicial da plataforma geradora"
```

19. **Confira o que veio no export:**

Item esperado	Se faltar
package.json e um arquivo de lock (package-lock.json, pnpm-lock.yaml ou bun.lockb)	O export está incompleto; exporte de novo
index.html, vite.config.ts, src/, public/	Idem
supabase/ com config.toml, migrations/ e functions/	O export trouxe só o front-end. Traga o banco com npx supabase link --project-ref <id-do-projeto> seguido de npx supabase db pull, e as funções com npx supabase functions download <nome>

20. **Não versione segredos.** Se o export trouxe um arquivo `.env` com chaves, retire-o do repositório (`git rm --cached .env`), inclua-o no `.gitignore` e **gere chaves novas** no projeto de origem: as antigas devem ser consideradas expostas.
21. **Inventarie os acessos diretos ao banco.** Plataformas geradoras costumam fazer o front-end falar direto com as tabelas, o que contraria a regra 3 da seção 1:

```
git grep -n "supabase.from(" -- src
git grep -n ".rpc(" -- src
```

Guarde a lista: cada tela que escreve direto em tabela de negócio é candidata a migrar para a API da Camada 2.

Passo 2 — Preparar a máquina

```
git --version
node -v          # esperado: v20.x
npm -v
docker --version
docker compose version
```

Abra o **Docker Desktop** e espere aparecer "Engine running" antes de seguir.

Passo 3 — Instalar as dependências

Use o gerenciador que corresponde ao arquivo de lock, para instalar exatamente as versões do projeto:

```
npm ci                          # se existir package-lock.json
# pnpm install --frozen-lockfile   # se existir pnpm-lock.yaml
# npm install                     # se só existir bun.lockb (gera um package-lock.json)
```

Passo 4 — Variáveis de ambiente

Crie dois arquivos locais (ambos no `.gitignore`) e mantenha um `.env.example` **sem valores** no repositório.

`.env.local` (front-end):

```
VITE_SUPABASE_URL=http://127.0.0.1:54321
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=<cole a "anon key" mostrada por: npx supabase status>
VITE_API_URL=http://127.0.0.1:54321/functions/v1/api
VITE_APP_ENV=local
```

`VITE_API_URL` só é usada pelas telas já migradas para a API da Camada 2. As variáveis `VITE_*` são lidas **somente na subida** do servidor: mudou o arquivo, reinicie o `npm run dev`.

`supabase/.env` (funções da Camada 2). Os valores abaixo são os da documentação v1.2; ficam em variável justamente para poderem mudar sem novo deploy:

```
APP_ENV=local
SESSION_TTL_MINUTES=40
SESSION_WARN_MINUTES=5
LOGIN_MAX_ATTEMPTS=10
LOGIN_LOCK_MINUTES=10
LOGIN_MAX_ATTEMPTS_PER_IP_HOUR=20
TEMP_PASSWORD_VALID_DAYS=7
PASSWORD_MAX_AGE_DAYS=180
NOTIFY_WINDOW_START=07:00
NOTIFY_WINDOW_END=20:00
NOTIFY_CHANNEL_WHATSAPP=disabled
STORAGE_SIGNED_URL_SECONDS=300
UPLOAD_MAX_MB=10
PHOTO_RETENTION_DAYS=90
ENCRYPTION_KEY=<gere uma chave local aleatória>
```

Para gerar a chave de criptografia local (nunca a reutilize em homologação ou produção):

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('base64'))"
```

Passo 5 — Subir o banco e a API locais

```
npx supabase start       # 1ª vez: baixa as imagens (alguns GB) e pode levar vários minutos
npx supabase status      # mostra URLs e chaves (anon e service_role)
npx supabase db reset    # recria o banco local, aplica supabase/migrations e roda supabase/seed.sql
npx supabase functions serve --env-file supabase/.env
```

- Se a pasta `supabase/` não tiver `config.toml`, rode antes `npx supabase init`.
- `db reset` **apaga o banco local** e o recria. É seguro aqui; nunca o aponte para outro ambiente.
- Painel do banco: `http://127.0.0.1:54323`. E-mails de teste (recuperação de senha e código de duas etapas): `http://127.0.0.1:54324`.
- Deixe o `functions serve` rodando em um terminal e use outro para o front-end.

Passo 6 — Subir o front-end

```
npm run dev
```

Abra `http://localhost:5173`. Se o nome do script não for `dev`, confira a seção `scripts` do `package.json`.

Passo 7 — Usuários de teste (somente dados fictícios)

O `supabase/seed.sql` (ou um script de seed do projeto) deve criar **1 escola fictícia, 2 turmas, cerca de 10 alunos** e os usuários abaixo. A senha precisa passar pela mesma função de hash da API; nunca grave senha em texto no seed.

Perfil	CPF fictício (dígitos válidos)	Senha provisória	O que testar
Assessor Técnico	111.444.777-35	Sigeon@Local2026	Painel da rede, virada de ano, log da rede
Gestor(a)	529.982.247-25	Sigeon@Local2026	Dashboard, aprovação e assinatura, desbloqueio
Secretário(a) Escolar	390.533.447-05	Sigeon@Local2026	Matrícula, transferência, documentos

Pedagogo(a)	123.456.789-09	Sigeon@Local2026	Aprovar plano, retificar nota
Professor(a)	168.995.350-09	Sigeon@Local2026	Diário de classe, frequência offline
Bibliotecário(a)	246.813.579-28	Sigeon@Local2026	Módulo Biblioteca
Responsável	135.792.468-28	Sigeon@Local2026	Portal da família, envio de atestado
Aluno	987.654.321-00	Sigeon@Local2026	Portal do aluno

A senha acima cumpre a política (8+ caracteres, maiúscula, minúscula, número, sem CPF) e é **provisória**: o primeiro login obriga a troca (RF02). Existe **só** no seed local. É proibido criar esses usuários em homologação ou produção, e é proibido usar dado real de aluno ou servidor fora da produção (RNF20).

Passo 8 — Testes e checklist de validação

```
npm run lint
npm run build
npm test                    # se o script existir no projeto
npx supabase test db        # testes pgTAP de RLS e restrições, se houver pasta supabase/tests
```

Se o export não trouxe testes, os testes de **permissão por perfil e escopo** (RNF12) e de **cálculo de média e frequência** (RNF29) são os primeiros a escrever.

Checklist manual (derivado do roteiro de homologação, Parte I, seção 17):

#	Teste	Resultado esperado
1	Entrar com o CPF fictício e a senha provisória	O sistema exige a troca de senha antes de liberar o acesso
2	Errar a senha 10 vezes seguidas	Muitas tentativas, tente novamente em 10 minutos; o Gestor(a) consegue desbloquear antes do prazo, com log
3	Entrar em dois navegadores com o mesmo CPF	O primeiro recebe SEU ACESSO FOI ENCERRADO PORQUE ESTE USUÁRIO ENTROU EM OUTRO DISPOSITIVO.
4	Servidor com dois vínculos faz login	O seletor de escola e perfil aparece; os dados de uma escola não aparecem na outra
5	Professor(a) altera o id da turma na requisição para uma turma de outro professor	Acesso **negado**
6	Secretário(a) Escolar tenta lançar nota	Acesso **negado**
7	Responsável tenta abrir um aluno que não é seu filho	Acesso **negado**
8	Lançar frequência com a rede desligada (DevTools → Network → Offline) e religar	A fila local guarda o lançamento e sincroniza ao reconectar
9	Lançar nota fora do bimestre aberto; depois alterar nota após o fechamento	Recusa no primeiro caso; no segundo, exige justificativa e marca RETIFICADA
10	Matricular aluno que já tem matrícula ativa no mesmo ano	Erro MATRICULA_ATIVA_EXISTENTE
11	Emitir declaração de matrícula, assinar como Gestor(a), validar o QR Code em outro aparelho da mesma rede; depois cancelar	VÁLIDO e, depois do cancelamento, CANCELADO
12	Conferir o log das ações acima; tentar UPDATE direto na tabela de log pelo painel do banco	Log com valor anterior e novo; o UPDATE **falha**
13	Reduzir SESSION_TTL_MINUTES para 2 e ficar parado	Aviso de expiração e encerramento da sessão
14	Provocar erros (CPF inexistente, arquivo inválido)	Mensagens normativas; nenhuma mensagem técnica na tela

Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	Solução
Cannot connect to the Docker daemon	Docker Desktop fechado	Abrir o Docker Desktop e esperar "Engine running"
port is already allocated (54322 ou 54321)	Outro PostgreSQL ou instância do Supabase local já ativos	npx supabase stop, encerrar o outro serviço ou trocar a porta em supabase/config.toml
Computador lento ou Docker cai	O WSL2 consome memória demais	Criar %UserProfile%\.wslconfig com [wsl2] e

		memory=6GB; reiniciar com wsl --shutdown
supabase start não termina o download	A rede da escola bloqueia o repositório de imagens do Docker	Usar rede liberada ou pedir liberação ao suporte de TI
Tela em branco ou VITE_SUPABASE_URL indefinida	.env.local ausente, sem prefixo VITE_ ou não relido	Criar o arquivo e reiniciar npm run dev
relation ... does not exist	Migrações não aplicadas	npx supabase db reset
401 ou 403 em tudo após o db reset	Chave anon antiga no .env.local	Rodar npx supabase status e atualizar a chave
Login diz que o CPF não foi encontrado	O seed não rodou	npx supabase db reset e conferir supabase/seed.sql
Função retorna erro 500	Variável faltando em supabase/.env ou exceção na função	Ler o terminal do functions serve
Avisos de fim de linha (CRLF/LF)	Diferença Windows × Linux no Git	git config core.autocrlf input

Do ambiente local para homologação e produção

- Três ambientes separados (desenvolvimento, homologação, produção), cada um com **seu** banco, suas chaves e seus segredos, guardados em cofre e nunca no repositório.
- Mudanças de banco só por migração versionada (`supabase/migrations`), aplicada pelo mesmo caminho em todos os ambientes.
- Homologação usa **massa fictícia**; copiar o banco de produção para testes é infração à LGPD.
- Publicação por integração contínua: lint, build, testes de permissão, testes de cálculo e varredura de dependências precisam passar.
- Antes de ir para produção: hospedagem com datacenter em território nacional, TLS, domínio oficial, backup com teste de restauração e o plano de contingência em papel (RNF31).

Fim do documento. Referências: SIGEON — Documentação Definitiva (Parte I v1.2, Parte II, Parte III v1.1).